作业 10

中间节点实验分析

——钢筋混凝土有限元大作业

一、建模说明

1.1 实验分析程序

前处理：Abaqus CAE；计算程序：采用 Abaqus Standard 隐式求解；后处理：Abaqus Viewer 。

1.2 单位系统

Abaqus 没有固定专用的量纲系统，所有的输入数据必须指定一致性的量纲。本次分析采用 SI 量纲系统，见下表 1.1。

表 1.1 本实验采用的量纲系统

量	长度	力	质量	时间	应力	能量	密度
SI	m	N	kg	s	Pa (N/m^2)	J	kg/m^3

1.3 材料参数

1.3.1 混凝土材料参数（详细见 Excel 表“混凝土本构关系”）

混凝土材料密度ρ=2400 kg/m^3，一维受压应力应变关系采用 Sargin 公式确定。Sargin 公式如下：

$$\sigma = k_3 f_c \frac{A(\varepsilon/\varepsilon_0)+(D-1)(\varepsilon/\varepsilon_0)^2}{1+(A-2)(\varepsilon/\varepsilon_0)+D(\varepsilon/\varepsilon_0)^2}$$

取 fc=38.3MPa，k_3=1，ε_0=0.002，ε_u=0.0035，A=1.73，D=0.5。

对 Sargin 公式曲线稍作处理后（分段线性化后），得到最终采用的简化的应力应变关系，见下图 1.1。

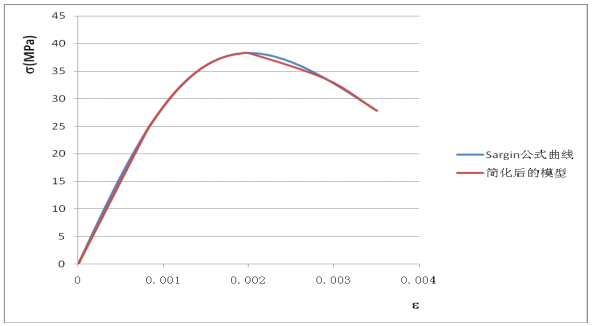


图 1.1 Sargin 公式曲线与处理后实际应用应力应变曲线

经处理后的应力应变曲线上，混凝土受压认为有一起始的弹性阶段，弹性模量取为 30143.52MPa，泊松比取为 0.2。然后进入弹塑性变形阶段，本实验在 Abaqus 中选用塑性—损伤耦合模型（concrete damaged plasticity），来描述这一弹塑性应力应变关系。首先定义关于塑性势、屈服面和粘性的相关参数，膨胀角取为 36，其他参数取帮助文件中的默认值。其次定义单压载荷下非线性区应力应变关系，注意此处输入的是真实应力及真实塑性应变，输入的数据见下表 1.2 所示。最后定义张拉硬化曲线，简化为理性弹塑性，输入屈服应力为抗压强度的 1/10,即为 3.83MPa，塑性应变为 0（刚到达屈服）。

表 1.2 单压载荷下非线性区应力应变关系

真实应力 Pa	24134106.67	26498616.8	28656911	30599142	32319090	33814092	35084846	36135118
真实塑性应变	0	2.17085E-05	5.03E-05	8.6E-05	0.000129	0.00018	0.000238	0.000303
真实应力 Pa	36971378.55	37602384.16	38038743	38292475	38376600	33724676	27932943	
真实塑性应变	0.000375377	0.000454569	0.00054	0.000632	0.000729	0.001783	0.002573	

采用塑性—损伤耦合模型的原因是，其能够考虑由微裂纹引起的混凝土应变软化行为以及受压硬化行为；可以考虑受拉和受压两种不同的屈服强度；可以考虑受拉和受压两种条件下不同的弹性刚度退化行为；可以模拟循环加载条件下裂缝的张开和闭合行为；可以考虑循环加载条件下的刚度恢复效应；可以考虑应变率相关性等。

1.3.2 钢筋材料参数（详细见 Excel 表“一二级钢材性试验”）

通过所给的 Excel 表“一二级钢材性试验”，取一二级钢材受拉应力应变曲线如下图 1.2、图 1.3 所示。

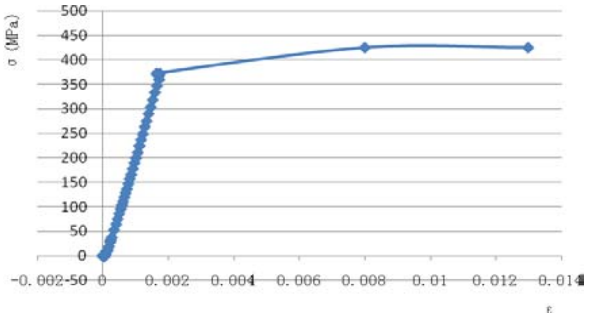


图 1.2 Ⅰ级钢一维受拉应力应变曲线

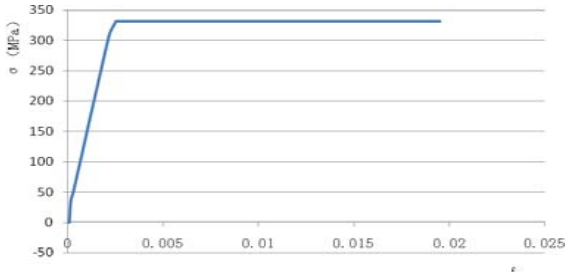


图 1.3 Ⅱ级钢一维受拉应力应变曲线

Ⅰ级钢应力应变关系为三折线形式，弹性段杨氏模量为 201046MPa，泊松比 0.38，屈服后有一线性强化段，然后进入理想塑性流动。在 Abqus 中输入（373612800，0），（ 431259400，0.00587）两点即可表示出进入屈服后的应力应变行为。

Ⅱ级钢应力应变关系采用理性弹塑性模型，弹性段杨氏模量为 148686MPa，泊松比为 0.28，塑性段为理想塑性流动，故在 Abaqus 中塑性段只需输入（332830000，0）1 个数据点即可。

Ⅰ、Ⅱ级钢的密度均为ρ=7800 kg/m^3。

1.4 建模概要

混凝土部件采用三维实体模型（solid），钢筋部件采用三维线性模型（wire）。钢筋混凝土使用分离式模型。板的厚度采用 80mm，梁和柱中混凝土保护层厚度 25mm，板中混凝土保护层厚度取为 20mm。

构建模型的主要思路是，先构建板梁柱等各个混凝土部件，并为之赋予相应的材料属性，然后在装配模块中通过旋转，移动，阵列等方式调整板梁柱的相对位置，使之与实际模型相吻合，最后通过 merge 命令，将几个 Instance 组合为一个 Instance，并且生成一个新的混凝土组合部件。对于钢筋同样采取上述方法，建立起箍筋，板的分布筋，梁柱的纵筋等组合部件。接下来将混凝土组合部件与钢筋各组合部件在装配模块中进行装配，使用旋转、移动等命令调整好相对位置后，使用 embedded 命令，以混凝土为主体，将钢筋嵌入到混凝土当中去。这样模型初步建立。

1.5 划分网格

在各混凝土组合部件及钢筋组合部件上划分网格（注意：前面所有的部件均为独立实体，可以直接在其上面划分网格）。首先，由于混凝土组合实体比较复杂，显示为橙色，表明无法使用目前赋予它的网格划分技术来划分网格，使用 Partition 命令将实体划分为一些简单区域，当区域全部显示为绿色时，再进行下面操作。其次，分割成简单区域后，为各部件设置全局网格种子，混凝土网格尺寸为 0.05m。接下来选择单元类型，混凝土单元类型为 C3D8R，即 8 节点六面体线性减缩积分单元；钢筋采用 Truss 单元，即桁架单元。混凝土采用 C3D8R 的原因是，其对位移的求解结果较精确，当网格发生扭曲变形时，分析精度不会受到大的影响，而且在弯曲载荷下不容易发生剪切自锁。进行完上述步骤后，利用 Mesh part 命令就可对各实体进行网格划分了。

1.6 设置分析步及施加荷载

对于加单项荷载及往复荷载两种工况，均在初始的分析步基础上再加两个分析步。初始的分析步用来添加柱顶及柱底的支座约束边界，接下来定义的第一个分析步用来施加重力载荷及柱顶的固定轴力，最后一个分析步用来施加单向载荷（对于单向载荷工况）或往复载荷（对于往复载荷工况）。分析中不考虑几何非线性问题。前两个分析步，设置分析步时间为 1，增量步类型为 Automatic，允许增量步最大数目 10000，初始增量步大小为 1，允许最小增量步 0.00001，允许最大增量步 1；第三个分析步，设置分析步时间为 76，增量步类型为 Automatic，允许增量步最大数目 10000，初始增量步大小为 0.5，允许最小增量步 0.00001，允许最大增量步 0.5。所有的分析步均为静力分析类型，即 Static，General。然后设置场变量输出结果及历史变量输出结果，本实验均采用默认值。

定义载荷时，包括重力及柱顶轴力，以及柱顶柱底支座约束，梁端位移控制加载。柱顶轴力应将集中力化为分布力加在柱顶截面上，柱顶支座约束为使 U1,U3 为零，柱底为固支，U1,U2,U3 全为零。梁端载荷为位移控制加载，对于单向加载及往复加载两种工况，可分别定义两种幅值曲线来施加。

1.7 计算分析

创建作业，使用 Abaqus Standard 进行分析计算，并使用双线程并行计算（电脑为双核）。可以在 Monitor 中对计算过程进行监测。

二、两种工况的荷载位移关系

本实验共进行两种工况的计算：梁端加单向载荷工况及梁端加往复载荷工况，均为位移控制加载。工况 1 和工况 2 的梁端的荷载位移曲线分别如下图 2. 1、图 2. 2 所示：

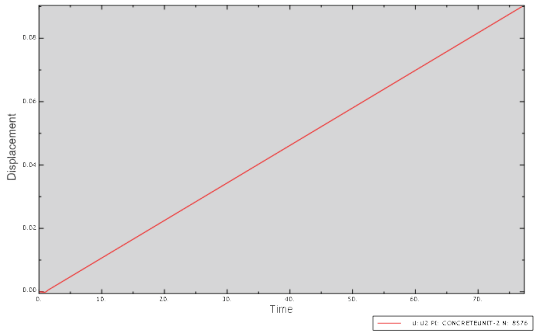


图 2.1 单向加载工况梁端的荷载位移曲线

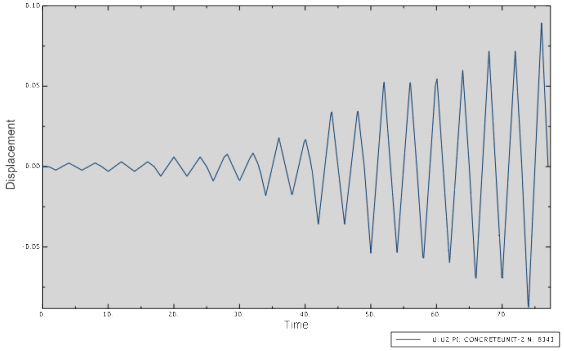


图 2.2 往复加载工况下梁端的荷载位移曲线

三、两种工况的计算结果与分析

3.1 单向加载工况

总体位移变形前与变形后对比图如图 3.1 所示：

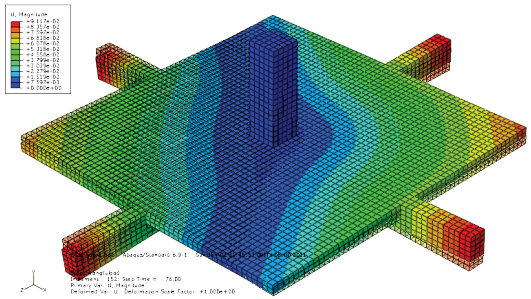


图 3.1 总体位移变形前与变形后对比图

3.1.1 混凝土变形与应力

混凝土的竖向位移云图（U2）、Mises 应力云图，最大主应力云图，最小主应力云图分别如图 3.2~图 3.5 所示：

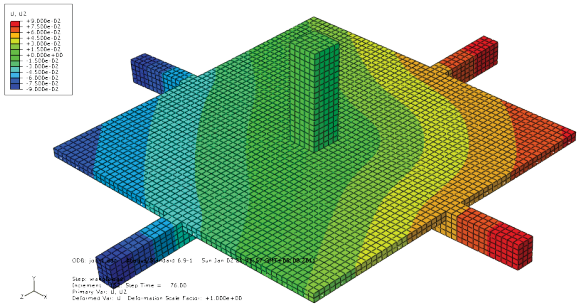


图 3.2 混凝土竖向位移云图

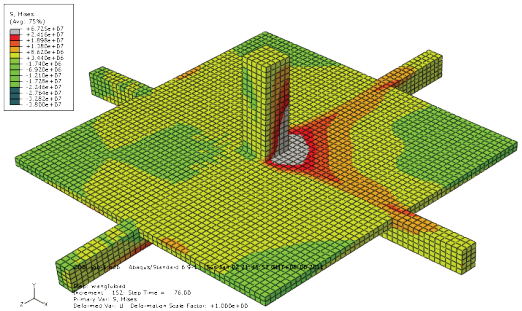


图 3.3 混凝土 Mises 应力云图

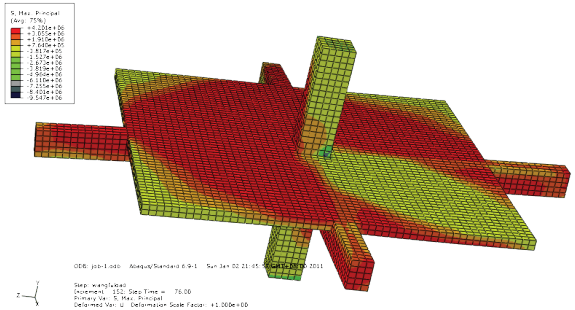


图 3.4 混凝土大主应力（压应力）云图

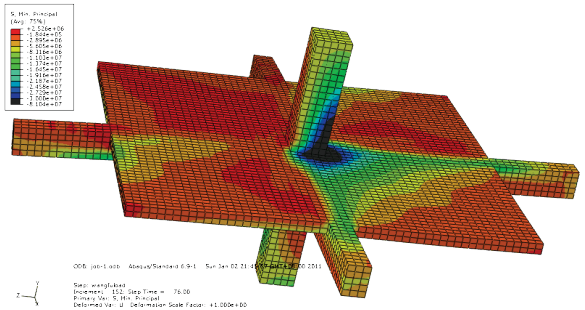


图 3.5 混凝土小主应力（受拉）云图

由混凝土竖向位移图可以看出位移比较大的区域为梁的两端及板的两个对角（红色区域与蓝色区域）。最大位移点为梁端截面上的点。此处的变形即为所加位移控制加载的位移，故最大位移点的变形图为我们所加上的位移，不再画出。

由混凝土的 Mises 应力云图上可以看出，图中灰色区域为应力超过 24MPa（初始屈服点）的点，认为在此区域所有的点都进入屈服。

混凝土的小主应力云图，小主应力大部分为拉应力，故负值最大的点即为最大的拉应力，图中黑色区域为拉应力最大的区域，可以预见，此处最先被拉开裂，然后裂缝将沿绿色区域向柱端及梁端延伸。混凝土的最大主应力云图，大主应力主要是压应力，由图可知混凝土中的压应力分布。

3.1.2 钢筋的变形与应力

钢筋的竖向位移图，Mises 应力云图，柱的纵筋轴向应力云图，梁上下纵筋的轴向应力 S11 云图，，板分布筋的 Mises 应力云图，箍筋的 Mises 应力云图分别如图 3.6~图 3.11 所示。

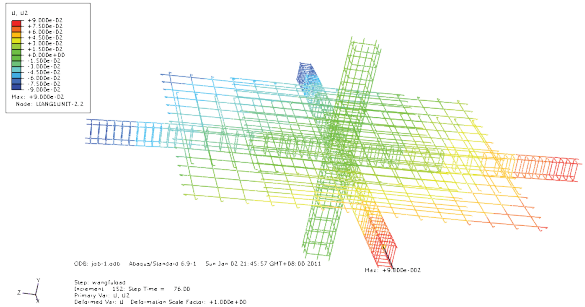


图 3.6 钢筋的竖向位移（U2）图

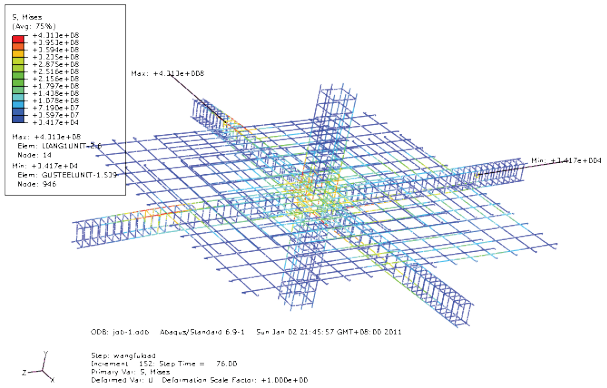


图 3.7 钢筋的 Mises 应力云图

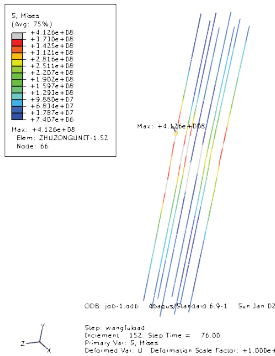


图 3.8 柱纵筋轴向应力云图

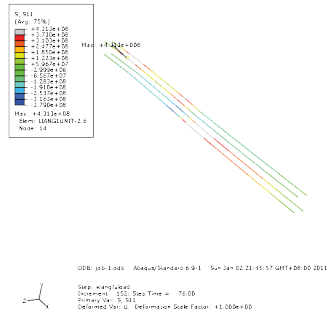


图 3.9 梁纵筋轴向应力 S11 云图

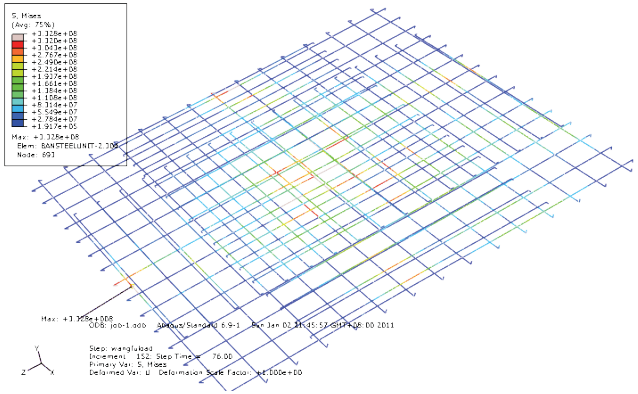


图 3.10 板分布筋的 Mises 应力云图

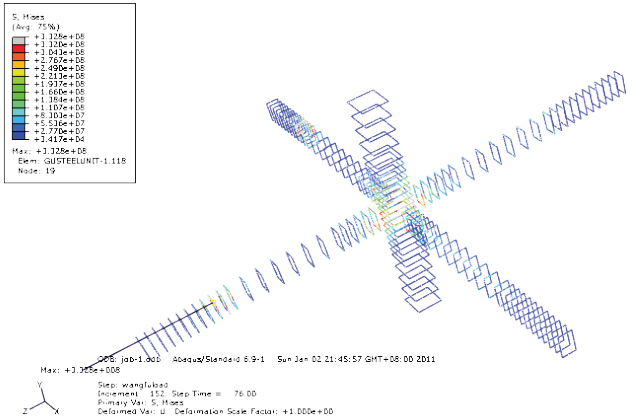


图 3.11 箍筋的 Mises 应力云图

分析：由钢筋的竖向位移图可知，钢筋的最大位移点也处在梁端，故最大位移点的变形图即为梁端所加位移载荷曲线，此处不再画出。

由钢筋的 Mises 应力云图可以看出，钢筋应力最大点位于梁的上层纵筋上，而应力最小点，位于梁的箍筋上。

由柱、梁纵筋，板的分布筋以及箍筋的相应应力云图（应力云图上，梁、柱纵筋上的灰色区域为轴向应力大于 373MPa 的区域，认为钢筋屈服；而板分布筋、箍筋上的灰色区域为 Mises 应力大于 332MPa 的区域，认为屈服）上可以看出柱纵筋屈服点主要在接近中点处的区域，而梁纵筋屈服区除了靠近中心的部位外两端也有大部分接近或已屈服（反映出了强柱弱梁效应）。板的分布筋大部分屈服区域在中心区域附近（估计为应力集中效应），不过四边中点处也出现屈服，且最大应力点也位于边界分布筋中点处。箍筋的屈服点主要也集中在中心处附近。

3.2 往复加载工况

总体位移变形前与变形后对比图如图 3.12 所示：

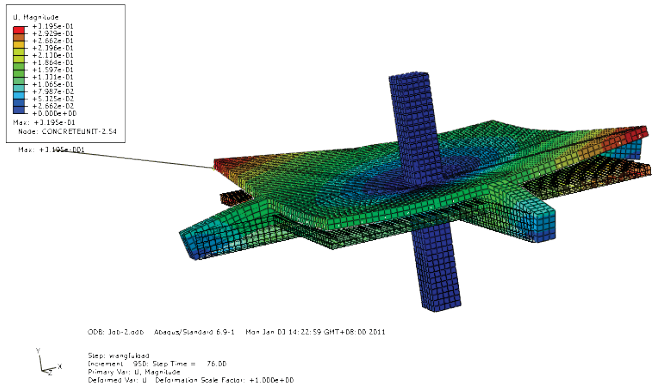


图 3.12 总体位移变形前与变形后对比图

3.2.1 混凝土变形与应力

混凝土的竖向位移云图（U2）、Mises 应力云图，最大主应力云图，最小主应力云图分别如图 3.13~图 3.16 所示：

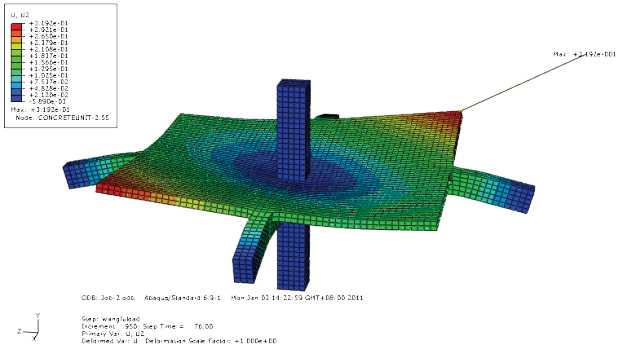


图 3.13 混凝土的竖向位移云图

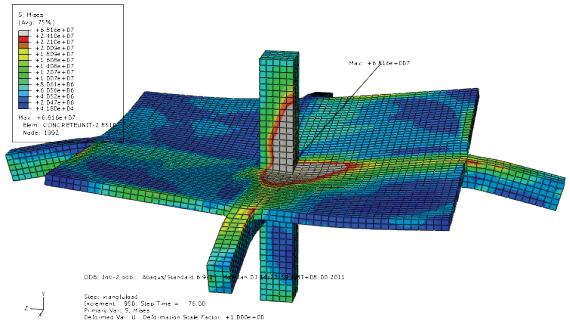


图 3.14 混凝土 Mises 应力云图

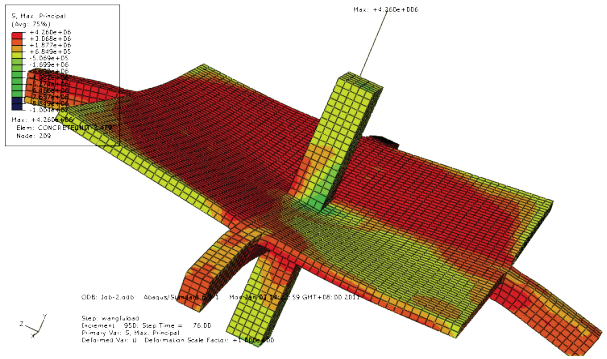


图 3.15 混凝土最大主应力云图（压应力）

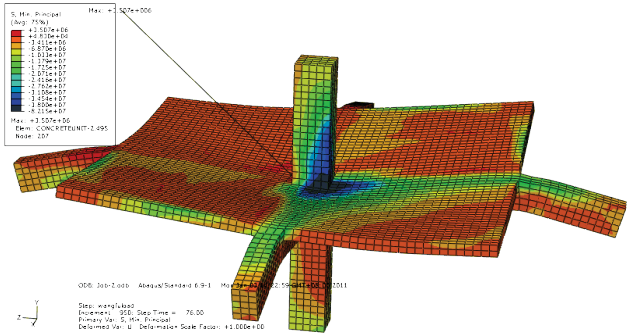


图 3.16 混凝土最小主应力云图（拉应力）

分析：由混凝土的竖向位移云图可知，位移比较大的区域为梁的两端及板的两个对角（红色区域与蓝色区域）。最大位移点在板的下角点上，画出该最大位移点的变形图，如图 3.17 所示，可以看出，最大位移为 0.318m，是单向加载工况最大位移 0.09m 的大约 3.5 倍，可见往复荷载作用下，虽然最终力的幅值相同，但由于塑性应变的累积，变形较之单向加载工况大了很多。

由混凝土的 Mises 应力云图上可以看出，图中灰色区域为应力超过 24MPa（初始屈服点）的点，认为在此区域所有的点都进入屈服，该屈服区明显比单向加载工况大很多。

混凝土的小主应力云图，小主应力大部分为拉应力，故负值最大的点即为最大的拉应力，图中黑色区域为拉应力最大的区域，同样比单向时大，可以预见，此区域最先被拉开裂，然后裂缝将沿绿色区域向柱端及梁端延伸。混凝土的最大主应力云图，大主应力主要是压应力，由图可知混凝土中的压应力分布。

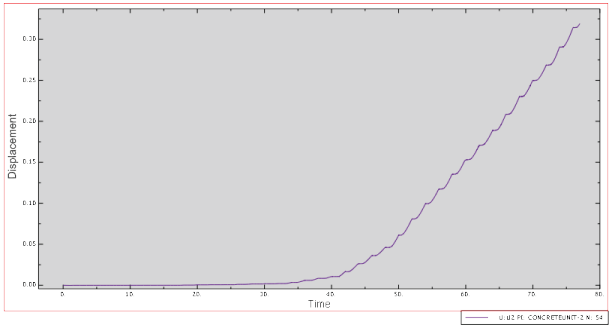


图 3.17 混凝土最大位移点（板的下角点）随时间的变形图

3.2.2 钢筋的变形与应力

钢筋的竖向位移图，Mises 应力云图，柱的纵筋轴向应力云图，梁上下纵筋的轴向应力 S11 云图，板分布筋的 Mises 应力云图，箍筋的 Mises 应力云图分别如图 3.18~图 3.23 所示。

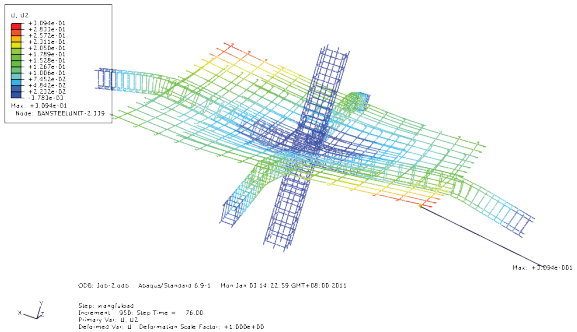


图 3.18 钢筋竖向位移（U2）云图

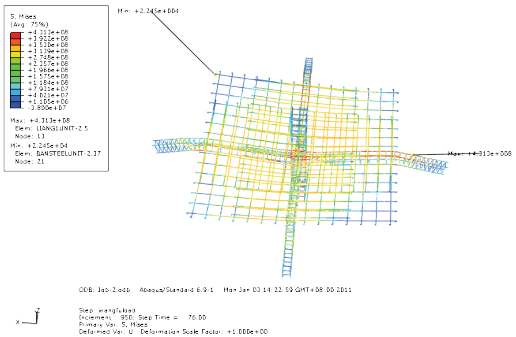


图 3.19 钢筋 Mises 应力云图

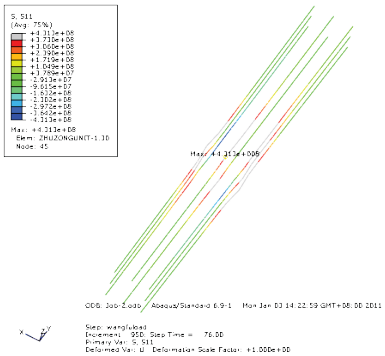


图 3.20 柱纵筋的轴向应力云图

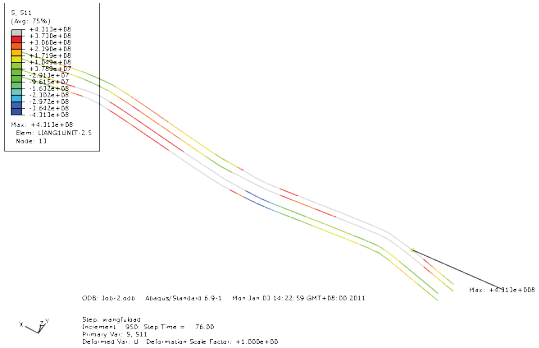


图 3.21 梁纵筋轴向应力（S11）云图

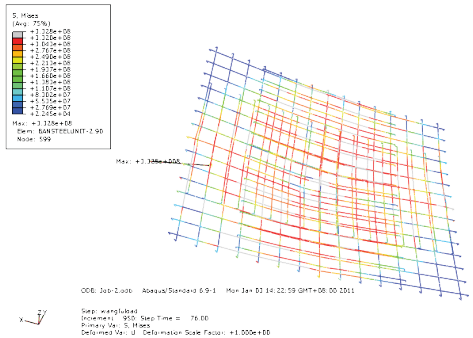


图 3.22 板分布筋的 Mises 应力云图

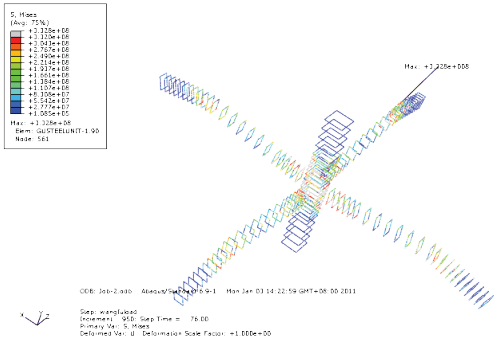


图 3.23 箍筋的 Mises 应力云图

分析：由钢筋的竖向位移图可知，钢筋的最大位移点也是板的下层分布筋在板的角点处取到，画出该最大位移点的变形与加载时间的关系曲线，如所示，从图中可知，最大位移为 0.308m，相比单向加载工况的 0.09m，大了 3.4 倍，同样可以看出往复荷载工况由于塑性应变累积等效应使得变形较之单向加载工况大了很多。

由钢筋的 Mises 应力云图可以看出，钢筋应力最大点位于梁的上层纵筋上，而应力最小点，位于板的下层分布筋的角点上。

由柱、梁纵筋，板的分布筋以及箍筋的相应应力云图（应力云图上，梁、柱纵筋上的灰色区域为轴向应力大于 373MPa 的区域，认为钢筋屈服；而板分布筋、箍筋上的灰色区域为 Mises 应力大于 332MPa 的区域，认为屈服）上可以看出，往复荷载工况的屈服区域较之单向荷载工况大了很多。柱纵筋屈服点主要在接近中点处的区域，且整个柱应力水平较之单向荷载工况要高；梁纵筋屈服区除了靠近中心的部位外两端也有大部分接近或已屈服（反映出了强柱弱梁效应）。梁上

层两根纵筋几乎全部接近屈服，梁所有纵筋最大轴向应力点在上层的纵筋上，可以画出该点应力与加载时间的关系曲线来，如所示，从图中可以看出钢筋最终到达某一应力水平后，应力不再增加，即进入理想弹塑性流动，与给定的材料模型能够互相验证。板的分布筋大部分屈服区域在中心区域附近（估计为应力集中效应），不过四边中点处也出现屈服。箍筋的屈服点主要也集中在中心处附近。

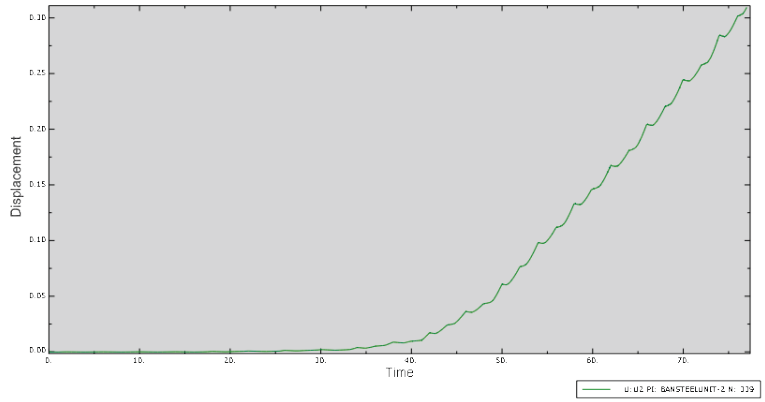


图 3.24 钢筋最大位移点（板分布筋的下角点）的变形随时间变化曲线

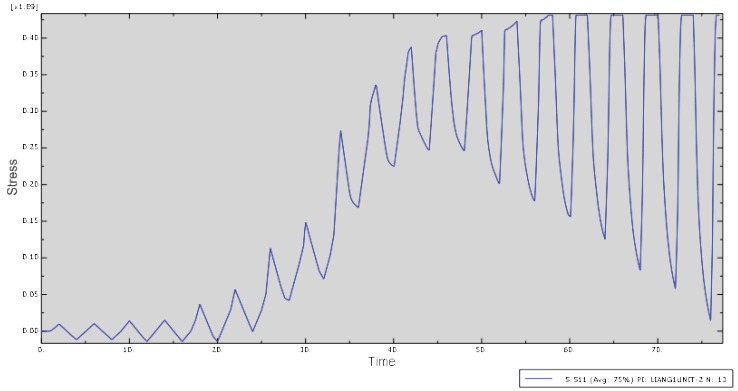


图 3.25 梁所有纵筋最大轴向力点（位于梁的上层纵筋）的应力随加载时间变化曲线

四、收获

通过该次大作业，我主要有以下一些收获：

1 能够初步使用有限元软件 Abaqus。之前没有用过 Abaqus，通过这次大作业的训练，让我能够初步掌握该软件的使用，受益匪浅。

2 对钢筋混凝土结构如何在有限元软件中，建模，实现钢筋与混凝土的耦合原理有了一定程度的了解。

3 对钢筋混凝土的弹塑性本构模型如何在有限元软件中实现有了一定程度的理解。

4 通过单向加载与往复加载的对比，更加理解往复荷载工况在设计中更应该注意，因为其产生的塑性应变会不断累积，最终变形会较大。

参考文献：

[1] 江见鲸，陆新征，叶列平. 论岩石、混凝土结构有限元分析[M]. 北京 清华大学出版社，2005.
[2] 庄茁，岑松，由小川等. ABAQUS 非线性有限元分析与实例. 北京 科学出版社，2005.
[3] 石亦平，周玉蓉. ABAQUS 有限元分析实例讲解. 机械工业出版社，2006.6.
[4] 张楚汉，周元德. ABAQUS 应用与开发简明教程. 清华大学水利水电工程系，2003.10.
[5] 张国丽，苏军.基于 ABAQUS 的钢筋混凝土非线性分析. 科学技术与工程，2008, 8(27)